МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) ИМЕНИ И.М.ГУБКИНА

ФАКУЛЬТЕТ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЭК

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

РЕФЕРАТ

на тему:

«Устройства микроэлектронной техники для обеспечения информационной безопасности»

Выполнил:

Студент группы КС-23-18

Мирчевски Кристина Далиборовна

Проверил:

К.т.н., доц. Бабичев Юрий Егорович

Москва, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ..... 3

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ..... 7

1.1 Общие положения о криптографических микроконтроллерах.....7

1.2 Классификация криптографических микроконтроллеров.....8

1.3 Достоинства и недостатки различных типов криптографических микроконтроллеров..... 10

1.4 Технология изготовления криптографических микроконтроллеров..... 12

1.5 Принцип действия криптографических микроконтроллеров..... 12

1.6 Технические характеристики криптографических микроконтроллеров.....14

1.7 Примеры криптографических микроконтроллеров и их применение..... 17

1.8 Сравнительный анализ криптографических микроконтроллеров.....19

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....22

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ..... 23

ВВЕДЕНИЕ

«Информационная безопасность (ИБ) — это набор процедур и инструментов, которые обеспечивают всестороннюю защиту конфиденциальной корпоративной информации от неправильного использования, несанкционированного доступа, искажения или уничтожения. Она является одной из ключевых задач современного мира» [1]. Бурное развитие IT-технологий и увеличение объемов передаваемых данных обуславливают необходимость надежной защиты информации от многочисленных угроз.

Техническое обеспечение информационной безопасности — это совокупность технических средств и мер, направленных на защиту информации от различных угроз.

Каждое из технических средств информационной безопасности необходимо для решения следующих проблем:

— Противодействие несанкционированному доступу к источникам частной информации.

— Обеспечение целостности информации: данные остаются неизменными и не подвергаются незаконным изменениям.

— Обеспечение конфиденциальности информации: защита информации от несанкционированного разглашения.

— Обеспечение доступности информации: информация должна быть доступна для использования авторизированными пользователями в нужном объёме и в то время, когда это необходимо.

Технические средства защиты информации (ТЗСИ) можно классифицировать по следующим критериям:

— по назначению/функциональности (защита от несанкционированного доступа, обеспечение целостности данных,

обеспечение конфиденциальности данных, обеспечение доступности данных и пр.);

— по способу реализации (аппаратные, программные);

— по месту применения (рабочие станции и серверы, сети, облачные среды и пр.);

— по уровню защиты (базовые, средние, высокозащищённые);

Одним из средств обеспечения информационной безопасности являются криптографические микроконтроллеры (далее — КМК), которые ориентированы на выполнение криптографических операций, таких как аппаратное шифрование/дешифрование данных, защищённое хранение криптографических ключей, аутентификация пользователей и устройств и прочие. Технически КМК относятся к классу встраиваемых систем. Основное назначение КМК — обеспечение аппаратного уровня безопасности в системах, где критически важны конфиденциальность, целостность и доступность информации. КМК относится к цифровой электронике, поскольку его работа основана на дискретной обработке сигналов, логических операциях и математических вычислениях, характерных для цифровых систем.

Областями применения КМК считаются финансовая сфера и платёжные системы, государственные системы, корпоративная безопасность, интернет вещей (IoT)[1], телекоммуникации и связь, промышленность, потребительская и автомобильная электроники, облачные технологии.

У КМК, как и у любого другого технического средства, существуют технические задачи при производстве и использовании. К производственным вызовам можно отнести обеспечение физической защиты и совместимость с технологическими нормами, к эксплуатационным проблемам — поддержка

[1] Интернет вещей (IoT) — это система взаимосвязанных вычислительных устройств, которые могут собирать и передавать данные по беспроводной сети без участия человека [2].

актуальных стандартов, баланс между производительностью и энергопотреблением. Перспективами развития КМК можно считать повышение стойкости к кибератакам, интеграцию с новыми технологиями, оптимизацию параметров, включающую в себя повышение производительности и снижение энергопотребления, усиление безопасности.

Цель реферата — исследование технических средств защиты информации, в частности КМК, для понимания их роли в обеспечении безопасности информации в современном мире.

Актуальность данной темы обусловлена стремительным развитием информационных технологий, которое в то же время способствует активному росту киберпреступности, роль криптографических методов защиты информации так же растёт на фоне данного роста. Различным сферам деятельности необходима защита частной информации, поэтому, они нуждаются в высокозащищённых и безопасных КМК.

Субъект исследования — КМК, как специализированные электронные устройства.

Объект исследования — обеспечение ИБ различных систем с использованием КМК.

Для достижения цели работы необходимо выполнить следующие задачи:

1) Определить место КМК в электронике.
2) Описать назначение и области применения КМК.
3) Описать общие конструктивные свойства и принципы действия КМК.
4) Привести примеры серийно выпускаемых КМК с их техническими характеристиками.
5) Провести сравнительный анализ КМК между собой по их техническим характеристикам.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1.1 Общие положения о криптографических микроконтроллерах

«Под защищенными криптографическими микроконтроллерами понимаются специализированные полупроводниковые устройства, имеющие на кристалле, помимо стандартного процессорного ядра, дополнительные аппаратные блоки — криптографические акселераторы. Такие аппаратные акселераторы необходимы для значительного ускорения выполнения сложных криптографических операций — генерации случайных чисел, шифрования и расшифрования, формирования и проверки цифровой подписи и т.п.

Но действительно отличительной особенностью именно защищенных микроконтроллеров, помимо наличия крипто-акселераторов, является их способность противостоять аппаратным атакам — попыткам получения секретных данных путем воздействия на кристалл и/или снятия и анализа различных показателей в ходе работы микроконтроллера. Это достигается применением на уровне кристалла специальных мер защиты: добавлением в архитектуру датчиков частоты и напряжения, зашумлением сигналов, применением дополнительных защитных слоев, усложняющих вскрытие микроконтроллера, и т.д.» [3].

Основными задачами КМК являются:

— Шифрование и дешифрование данных: преобразование исходной информации из понятного в непонятный для человека вид (шифрование) и обратно (дешифрование) для возможности доступа к данным только авторизированным пользователям.

— Генерация ключей: создание уникальных ключей, используемых для шифрования и дешифрования данных.

— Цифровая подпись: создание уникального закодированного набора букв и цифр, служащего эквивалентом обычной подписи на бумаге и

используемого для идентификации человека и подписания электронных документов [4].

— Аутентификация: процесс подтверждения права на доступ пользователей или устройств.

Типовыми примерами использования КМК являются:

— Банковские и идентификационные решения для платежных карт (чипы), банкоматов и PoS-терминалов[2].

— В государственных системах создание электронных паспортов и ID-карт для идентификации личности, обеспечение защищённой связи с использованием криптотелефонов и VPN-шлюзов[3].

— В корпоративной безопасности обеспечение систем контроля доступа, создание аппаратных ключей для электронной подписи, например, Рутокен.

— Защита данных в умных устройствах и аутентификация в промышленных IoT-сетях в интернете вещей.

— Мобильные решения безопасности на базе SIM-карт.

1.2 Классификация криптографических микроконтроллеров

КМК можно классифицировать по нескольким критериям, опираясь на используемые криптографические алгоритмы, типы реализации, архитектуры, стандарты безопасности.

1) По типу используемых криптографических алгоритмов [5]:

— Симметричные (с симметричным/закрытым ключом) алгоритмы: КМК, поддерживающие алгоритмы симметричного шифрования, где

[2] PoS-терминал — это устройство для приема безналичных платежей с банковских карт на точках продаж.
[3] VPN-шлюз — это программно-аппаратный комплекс, позволяющий шифровать трафик между удаленными пользователями и локальной сетью.

для шифрования и дешифрования информации используется один ключ.

— Ассиметричные (с асимметричным/открытым ключом) алгоритмы: КМК, поддерживающие алгоритмы ассиметричного шифрования, где для шифрования и дешифрования информации используются два ключа — публичный и частный.

— Хэш-функции: КМК, поддерживающие хэш-функции и используемые для генерации хэш-суммы данных для проверки целостности и подлинности информации.

— Генераторы случайных и псевдослучайных (с заданным алгоритмом формирования последовательности) чисел, TRNG: КМК могут быть оборудованы алгоритмами для генерации случайных чисел, необходимых для криптографических операций.

2) По типу реализации [6]:

— Аппаратные КМК: реализованы в виде физических микросхем, имеют высокий уровень безопасности, функционирование не зависит от операционной системы.

— Программные КМК: реализованы в виде программных модулей, часто используются в системных чипах, зависят от уровня безопасности и возможности операционной систем, невысокий уровень безопасности.

3) По типу архитектуры:

— Одноядерные КМК: с одним ядром используются для выполнения одной задачи за раз.

— Многоядерные КМК: с несколькими ядрами используются для выполнения несколько задач одновременно, что увеличивает производительность.

4) По стандартам безопасности:

— Федеральные стандарты обработки информации.

— Международный стандарт для оценки безопасности IT-продуктов.

1.3 Достоинства и недостатки различных типов криптографических микроконтроллеров

Основным достоинством КМК является их способность обеспечивать высокий уровень защиты данных благодаря аппаратной реализации криптографических алгоритмов. В отличие от программных решений, аппаратные реализации таких алгоритмов, как AES, RSA или ECC, работают значительно быстрее и потребляют меньше энергии, что особенно важно для мобильных и встраиваемых устройств. Эти микроконтроллеры (далее — МК) оснащаются специальными защищенными областями памяти для хранения криптографических ключей, что существенно затрудняет их извлечение даже при физическом доступе к устройству.

Важным преимуществом является их устойчивость к различным видам атак. Современные КМК защищены от атак по сторонним каналам. Они также оснащаются механизмами противодействия физическому вскрытию. Многие модели имеют встроенные датчики, реагирующие на изменение температуры, напряжения или попытки зондирования.

Сертификация по международным стандартам безопасности является еще одним значимым преимуществом. Это позволяет использовать их в регулируемых отраслях, включая банковский сектор, государственные учреждения и медицинские системы. Для российского рынка особое значение имеют устройства, сертифицированные по ГОСТ и одобренные ФСТЭК, что делает их незаменимыми при работе с государственными информационными системами.

Однако КМК имеют и ряд существенных недостатков. Основным из них является высокая стоимость — специализированные решения могут быть

в несколько раз дороже обычных МК. Это связано как со сложностью производства защищенных чипов, так и с затратами на сертификацию. Работа с КМК требует глубоких знаний в области криптографии и информационной безопасности. В некоторых случаях требуется приобретение специальных лицензий на использование криптографических библиотек.

Производительность таких устройств может быть ограничена при выполнении сложных криптографических операций. В то время как они отлично справляются с базовыми операциями шифрования, более сложные вычисления (например, обработка больших объемов данных) могут вызывать задержки. Это особенно заметно в устройствах с ограниченными ресурсами, таких как смарт-карты или IoT-датчики.

Интеграция КМК в существующие системы требует особого внимания. Неправильная реализация может свести на нет все преимущества аппаратной защиты. Например, ошибки в схеме обмена ключами или неправильное управление сеансами шифрования могут создать уязвимости в системе. Кроме того, обновление прошивки таких устройств часто сопряжено с дополнительными сложностями из-за жестких требований к проверке подлинности обновлений.

Еще одним ограничением является зависимость от стандартов и нормативных требований. КМК, разработанные для российского рынка, могут быть несовместимы с международными системами. Аналогично, устройства, сертифицированные по западным стандартам, могут не соответствовать требованиям российского законодательства в области защиты информации.

1.4 Технология изготовления криптографических микроконтроллеров

Создание КМК — это сложный и многослойный процесс, основанный на передовых технологиях микроэлектроники.

На первом этапе проектируется структура чипа. В неё входят вычислительное ядро, модули памяти, генераторы случайных чисел и блоки шифрования. Особое внимание уделяется механизмам безопасности, таким как физически неклонируемые функции (PUF), которые создают уникальный «отпечаток» каждого чипа. Далее добавляются средства защиты от физической атаки: встроенные датчики вскрытия, экраны от электромагнитных помех и схемы защиты от анализа по энергопотреблению.

На заключительном этапе микроконтроллеры прошиваются — в них записываются ключи и уникальные идентификаторы. Затем проводится тестирование, чтобы убедиться, что они надёжно защищают информацию.

Современные решения позволяют хранить ключи прямо в кремнии чипа, делая их недоступными для программного извлечения. После этого пластины нарезаются на отдельные кристаллы, которые помещаются в корпуса микросхем. Один кристалл монокремния может содержать множество идентичных микроконтроллеров, произведённых за один цикл [7].

1.5 Принцип действия криптографических микроконтроллеров

Криптографические микроконтроллеры представляют собой сложные интегральные схемы, в которых реализована специализированная архитектура для безопасного выполнения криптографических операций. Их принцип действия основан на тщательно продуманной схемотехнической организации, сочетающей традиционные микроконтроллерные компоненты с дополнительными аппаратными блоками защиты.

В основе работы таких микроконтроллеров лежит строгое разделение функциональных областей. Центральное процессорное ядро взаимодействует с выделенными криптографическими сопроцессорами через защищенные

шины данных. Эти шины часто реализуются по дифференциальной схеме для защиты от анализа электромагнитного излучения и имеют встроенные средства контроля целостности передаваемых данных. Важной особенностью является физическое разделение энергонезависимой памяти на несколько изолированных областей с независимыми системами доступа, что реализуется через матрицу программируемых предохранителей и аппаратные дешифраторы адресов.

Криптографические операции выполняются в специализированных блоках, которые конструктивно представляют собой набор специализированных регистров, арифметико-логических устройств и управляющих автоматов.

Особое внимание в схемотехнике уделяется генерации случайных чисел. Аппаратный ГПСЧ (генератор псевдослучайных чисел, TRNG) строится на основе аналоговых компонентов — обычно это схема с несколькими кольцевыми генераторами, выходы которых смешиваются через логические элементы с переменными задержками. Для повышения энтропии часто используются физические эффекты, такие как тепловой шум p-n переходов или метастабильность триггеров.

Защита от физических атак реализуется через несколько схемотехнических решений:

— Детекторы вскрытия корпуса: тонкопленочные проводники, образующие замкнутую сетку над критическими областями кристалла;

— Схемы контроля напряжения и частоты, прерывающие работу при отклонении параметров.

— Маскирующие схемы, добавляющие случайный шум в потребляемый ток.

— Сброс памяти при обнаружении аномалий через специальные триггерные схемы.

Питание микроконтроллера организовано по многослойной схеме с раздельными стабилизаторами для разных функциональных блоков. Это

позволяет изолировать криптографические модули от возможных атак через цепь питания. Особое внимание уделяется схеме тактирования — часто используются несколько независимых генераторов с возможностью динамического переключения между ними.

Взаимодействие с периферией осуществляется через защищенные интерфейсные блоки, содержащие буферные регистры с контролем четности, аппаратные шифраторы данных «на лету», схемы контроля временных параметров сигналов, фильтры для подавления побочных электромагнитных излучений.

Схемотехническая реализация Secure Boot включает аппаратные компараторы для проверки цифровых подписей, схемы контроля целостности памяти на основе древовидных хеш-структур, и защищенные механизмы обновления прошивки с многоуровневой системой подтверждения.

1.6 Технические характеристики криптографических микроконтроллеров

В процессе создания МК важно найти компромисс между размерами и стоимостью, так и между гибкостью и производительностью [8]. Для разных приложений оптимальное соотношение этих и других параметров может различаться очень сильно. Поэтому существует огромное количество типов микроконтроллеров, отличающихся архитектурой процессорного модуля, размером и типом встроенной памяти, набором периферийных устройств, типом корпуса и т. д.

В отличие от традиционных компьютерных МК, в микроконтроллерах часто используется гарвардская архитектура памяти. Это означает, что данные и команды хранятся в отдельных блоках памяти — ОЗУ и ПЗУ соответственно. Кроме ОЗУ, МК могут иметь встроенную энергонезависимую память, которая используется для хранения программы и данных. Некоторые модели контроллеров не имеют шин для подключения внешней памяти.

Наиболее доступные типы памяти позволяют записать информацию только один раз. В таких случаях программа записывается в кристалл на этапе производства с помощью набора технологических масок. Эти устройства подходят для массового производства, когда программа контроллера не будет обновляться. Другие типы контроллеров позволяют многократно перезаписывать программу в энергонезависимой памяти.

Неполный список периферийных устройств, которые могут использоваться в МК, включает в себя [8]:

— универсальные цифровые порты, которые можно настраивать как на ввод, так и на вывод;

— различные интерфейсы ввода/вывода;

— аналого-цифровые и цифроаналоговые преобразователи;

— компараторы;

— широтно-импульсные модуляторы (ШИМ-контроллер);

— таймеры;

— радиочастотные приемники и передатчики;

— массивы встроенной флеш-памяти;

— встроенные тактовый генератор и сторожевой таймер.

МК можно разделить по таким критериям:

1) разрядность;

2) система команд;

3) архитектура памяти.

Разрядность — это длина одного слова, обрабатываемого контроллером или процессором. Чем она больше, тем быстрее МК может обработать большие массивы данных, но такой подход не всегда справедлив. Для каждой

задачи выдвигаются индивидуальные требования как по скорости, так и способу обработки.

По разрядности современные МК можно разделить: на 8-битные, 16-битные, 32-битные, 64-битные.

Классификация МК по типу системы команд [8]:

1) RISC-архитектура (сокращенная система команд): система нацелена на оперативное выполнение основных команд за один, в некоторых случаях за два такта процессора. Она также обладает значительным числом универсальных регистров и более продолжительным методом доступа к постоянной памяти. Архитектура характерна для систем под управление UNIX.

2) CISC-архитектура (полная система команд): для этой архитектуры характерна непосредственная работа с памятью, она содержит большое количество инструкций и небольшое число регистров (предназначена для работы с памятью). Длительность выполнения инструкций составляет от одного до четырёх тактов процессора. Пример — процессоры Intel.

Классификация МК по типу памяти [8]:

1) Архитектура фон Неймана: ключевая характеристика этой архитектуры заключается в том, что существует единое пространство памяти для команд и данных. При работе с такой архитектурой из-за ошибки программиста данные могут быть записаны в область памяти программ, что сделает дальнейшее выполнение программы невозможным. По тем же причинам невозможно одновременно передавать данные и выбирать команду.

2) Гарвардская архитектура: основное отличие от архитектуры фон Неймана заключается в раздельной памяти данных и программ. Впервые использовалась на компьютерах семейства Mark.

1.7 Примеры криптографических микроконтроллеров и их применение

1) STM32L4R5ZI — это современный 32-битный КМК от STMicroelectronics, сочетающий высокую производительность с ультранизким энергопотреблением и расширенными функциями безопасности [9]. Благодаря мощному процессорному ядру, встроенным криптографическим ускорителям и развитой периферии, он идеально подходит для критически важных приложений в IoT, медицинской технике, промышленной автоматизации и защищенных системах связи.

Ключевые характеристики:

— Архитектура: 32-битное ядро ARM Cortex-M4 с FPU и DSP.

— Тактовая частота: до 120 МГц.

— Память: Flash: 2 МБ; SRAM: 640 Кб; EEPROM: до 128 КБ.

— Периферия: 3 × 16-битных АЦП, 2 × 12-битных ЦАП, 10 × 16-битных + 2 × 32-битных таймера, USB 2.0 OTG, CAN FD, Ethernet 10/100, 4 × SPI, 4 × I²C, 4 × UART.

Криптографические функции: поддерживает алгоритмы шифрования AES-256 и алгоритмы хэширования SHA-1, SHA-256, встроенный TRNG, Secure Boot с проверкой цифровой подписи, изоляция памяти.

Безопасность: датчики вскрытия корпуса, защита от DPA/SPA атак.

Области применения: медицинские устройства (кардиомониторы, инсулиновые помпы), промышленность (защищенные контроллеры), финансовый сектор (платежные терминалы, POS-системы), IoT (умные счетчики, защищенные шлюзы), государственные системы: электронные паспорта, системы контроля доступа.

2) AT90SC12836RCT — это высокобезопасный 8-битный КМК от Atmel (Microchip Technology), разработанный для применения в смарт-картах

и других устройствах с повышенными требованиями к защите данных [10]. Благодаря специализированной архитектуре, встроенным криптографическим функциям и защищенной памяти, он обеспечивает надежную защиту информации в банковских картах, электронных паспортах и системах контроля доступа.

Ключевые характеристики:

— Архитектура: 8-битное ядро AVR с RISC-архитектурой.

— Тактовая частота: до 16 МГц.

— Память: Flash-память: 128 КБ; SRAM: 8 КБ; EEPROM: 36 КБ, аппаратное шифрование доступа.

— Периферия: два 16-разрядных таймера, 2 × UART, SPI, TWI (I^2C).

Криптографические функции: поддерживает алгоритмы шифрования: AES (128/256 бит), DES, Triple DES, RSA и алгоритмы хэширования SHA-1, SHA-256, встроенный TRNG, аппаратное шифрование памяти, контроль целостности кода.

Безопасность: датчики вскрытия корпуса, защита от атак по побочным каналам (DPA/SPA), ограничение доступа к критическим областям памяти, защита от перехвата данных по интерфейсам.

Области применения: смарт-карты (банковские карты, электронные паспорта, карты доступа), защищенные системы (платежные терминалы, устройства аутентификации, медицинские карты пациентов), IoT-безопасность (защита данных в беспроводных сенсорах, криптографические токены).

3) CEC1702 — защищенный КМК от Microchip Technology, представляет собой полнофункциональный 32-битный микроконтроллер с аппаратным ускорением криптографических операций, разработанный специально для задач информационной безопасности [11].

Ключевые характеристики:

— Ядро: 32-битное ARM Cortex-M4F.

— Тактовая частота: до 48 МГц.

— Память: FLASH: 480 КБ; SRAM: 128 КБ; EEPROM: отсутствует (используется эмулированная во Flash), защита памяти MPU.

— Периферия: USB 2.0 Full-Speed, 2 × SPI, 2 × I²C, 4 × UART; 4 × 16-битных, 1 × 32-битный, сторожевой таймеры.

Криптографические функции: поддерживает алгоритмы шифрования AES-128/256 и алгоритмы хэширования SHA-1, SHA-256; TRNG.

Безопасность: Secure Boot, контроль целостности, датчики вскрытия, DPA/SPA защита.

Области применения: промышленные системы (защищенные промышленные контроллеры, системы промышленного IoT, устройства АСУ ТП), информационная безопасность (аппаратные модули безопасности, устройства аутентификации, криптографические шлюзы), облачные решения (защита облачной инфраструктуры, управление IoT-устройствами, безопасное обновление прошивки).

1.8 Сравнительный анализ криптографических микроконтроллеров

Все три микроконтроллера — CEC1702 от Microchip, STM32L4R5ZI от STMicroelectronics и AT90SC12836RCT от Microchip — представляют собой защищенные решения с аппаратным ускорением криптографии, но имеют ключевые различия в архитектуре, производительности и областях применения.

1) Уровень безопасности:

— CEC1702 является безусловным лидером с уровнем сертификацией FIPS 140-2 Level 3, аппаратным Secure Boot и защитой от физических атак. Идеален для систем с повышенными требованиями к безопасности (военные, банковские системы).

— STM32L4R5ZI предлагает базовую криптозащиту (AES/SHA на уровне ПО), но без сертификации. Подходит для приложений, где безопасность важна, но не критична.

— AT90SC12836RCT обеспечивает физическую защиту чипа, но использует устаревшие алгоритмы (3DES, SHA-1). Приемлем для смарт-карт, но не для современных решений защиты.

2) Производительность:

— STM32L4R5ZI лидирует благодаря ядру Cortex-M4F (120 МГц) и DSP-инструкциям. Оптимален для ресурсоемких задач (обработка сигналов, GUI).

— CEC1702 (48 МГц) уступает в скорости общих вычислений, но выигрывает за счет аппаратного ускорения криптографии.

— AT90SC12836RCT (16 МГц, 8-bit AVR) значительно уступает по показателям производительности и подходит только для простых операций в низкоскоростных системах.

3) Память и периферия:

— STM32L4R5ZI обладает наибольшими ресурсами (2 МБ Flash, 640 КБ SRAM) и богатой периферией (USB OTG, CAN FD, TFT-контроллер). Универсален для сложных проектов.

— CEC1702 скромнее (512 КБ Flash, 160 КБ SRAM), но имеет специализированные модули. Отсутствие EEPROM — существенный минус.

— AT90SC12836RCT крайне ограничен (128 КБ Flash, 8 КБ SRAM). Нет поддержки современных интерфейсов (USB, Ethernet).

4) Стоимость и простота разработки:

— AT90SC12836RCT является самым дешевым, но требует работы с устаревшей архитектурой AVR.

— STM32L4R5ZI хорош в балансе цены и возможностей. Широкая экосистема с библиотеками ускоряет разработку.

— CEC1702 дорогой и сложный. Требует экспертизы в криптографии, но незаменим для безопасных систем.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для высокой надежности лучшим вариантом является CEC1702, несмотря на стоимость и сложность, незаменимы для банковской и государственной сферы, где требуются максимальные гарантии защиты. Для эффективности и адаптивности подойдет STM32L4R5ZI с дополнительными криптобиблиотеками, идеально подходят для сложных IoT-систем и промышленных контроллеров. Самым доступным вариантом является AT90SC12836RCT, подходящий для базовых сценариев, востребованы в смарт-картах и других устройствах с ограниченными ресурсами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

КМК представляют собой важнейший компонент современных систем информационной безопасности, обеспечивающий надежную защиту данных в условиях постоянно растущих киберугроз. В ходе проведенного исследования было установлено, что эти специализированные устройства сочетают аппаратное ускорение криптографических операций с физическими мерами защиты, что делает их незаменимыми для критически важных приложений. Современные КМК демонстрируют существенные различия в архитектуре, производительности и уровне безопасности, что позволяет подбирать оптимальные решения для конкретных задач.

При этом развитие КМК сталкивается с рядом вызовов, включая необходимость балансировки между производительностью и энергопотреблением, сложности сертификации и высокую стоимость специализированных решений. Перспективы отрасли связаны с адаптацией к новым угрозам, в частности — с внедрением новых алгоритмов и совершенствованием защиты от физических атак. Важно отметить, что эффективное использование КМК требует не только правильного выбора аппаратной платформы, но и грамотной интеграции в систему, включая обеспечение безопасного управления ключами и регулярного обновления прошивки.

Таким образом, КМК продолжают оставаться важным элементом защиты информации, а их дальнейшее развитие будет определяться как эволюцией киберугроз, так и появлением новых технологий в области микроэлектроники и криптографии. Универсальных решений не существует — каждый проект требует тщательного анализа требований и взвешенного выбора оптимальной платформы, что подчеркивает важность глубокого понимания особенностей современных КМК для специалистов в области информационной безопасности

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Что такое информационная безопасность (InfoSec)? // Microsoft Security. [Электронный ресурс]. URL: https://www.microsoft.com/ru-ru/security/business/security-101/what-is-information-security-infosec (дата обращения: 01.05.2025).

2 Что такое интернет вещей и в каких устройствах он используется? // Kaspersky Resource Center. [Электронный ресурс]. URL: https://www.kaspersky.ru/resource-center/definitions/what-is-iot (дата обращения: 01.05.2025).

3 Защищенные криптографические микроконтроллеры от Inside Secure // ITSec.Ru. [Электронный ресурс]. URL: https://lib.itsec.ru/articles2/Oborandteh/zaschischennye-kriptograficheskie-mikrokontrollery-ot-inside-secure (дата обращения: 01.05.2025).

4 Для чего нужна электронная подпись в 2025 году: зачем нужна ЭП, кому и в каких случаях // IITrust. [Электронный ресурс]. URL: https://iitrust.ru/articles/expert/dlya-chego-nujna-elektronnaya-podpis-poluchenie-i-primenenie-etsp-dlya-fizlits-i-biznesa-v-2024-godu/ (дата обращения: 03.05.2025).

5 Криптография в отдельном блоке: криптографический сопроцессор семейст // Compel Journal. [Электронный ресурс]. URL: https://compeljournal.ru/enews/2012/6/4/ (дата обращения: 03.05.2025).

6 Аппаратная и программная криптография // Russian Electronics. [Электронный ресурс]. URL: https://russianelectronics.ru/kriptografiya/ (дата обращения: 03.05.2025).

7 Разработка электроники. О микроконтроллерах на пальцах // Хабр. [Электронный ресурс]. URL: https://habr.com/ru/articles/445936/ (дата обращения: 03.05.2025).

8 Самойлов С.А., Самойлов В.С. Программирование микроконтроллеров для беспроводных систем связи. - Владимир:

Владимирский государственный университет, 2023. URL: https://dspace.www1.vlsu.ru/bitstream/123456789/10785/3/02525.pdf (дата обращения: 03.05.2025).

9 STM32L4R5ZI | Product // STMicroelectronics. [Электронный ресурс]. URL: https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32l4r5zi.html (дата обращения: 05.05.2025).

10 AT90SC12836RCT – Защищенный микроконтроллер для смарт-карт// GAW.RU. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Atmel/micros/avr/AT90SC12836RCT.htm?ysclid=mapqi83eha510289580 (дата обращения: 05.05.2025).

11 Криптографический микроконтроллер CEC1702 от Microchip, Роман Шевцов // Elcom Design. [Электронный ресурс]. URL: https://elcomdesign.ru/uncategorized/kriptograficheskij-mikrokontroller-cec1702-ot-microchip-roman-shevczov/ (дата обращения: 05.05.2025).